.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Trabajo Práctico Profesional

(TAO53) Curso Piñeiro-Perrota

Anteproyecto Parklink

01 de Junio 2026

Equipo 198 (Grupo 14 Piñeiro/Perrotta)

Integrantes:

Nombre	Padrón	Email
Thiago Fernando Baez	110703	tbaez@fi.uba.ar
Santiago Domínguez	110010	sadominguez@fi.uba.ar
Facundo Luzzi	105229	fluzzi@fi.uba.ar
Santiago Jorge Varga	110561	svarga@fi.uba.ar

Docentes de la Cátedra:

Rol	Nombre	Email
Jefe de Cátedra	Mg. Ing. Carlos Fontela	cfontela@fi.uba.ar
Director de Proyecto/Tutor	Mg. Ing. Gabriel Piñeiro	gpineiro@fi.uba.ar
Director de Proyecto/Co-Tutor	Ing. Agustín Perrotta	aperrotta@fi.uba.ar

Índice

1. Acta acuerdo y aval del director **4**

2. Lugar para realizar el proyecto **4**

3. Resumen **5**

4. Abstract **6**

5. Introducción **6**

5.1. Proceso de Ideación y Selección del Proyecto . . . 7
5.2. Análisis de Viabilidad: Las 5Cs de las Alternativas . . . 7
5.3. Estrategia de Mercado y Proyecciones: Las 4Ps de los Productos Finalistas . . . 8
5.3.1. Consorcio360 . . . 9
5.3.2. VoxLedger . . . 9
5.3.3. ParkLink . . . 9
5.4. Justificación de la Selección de ParkLink . . . 10

6. Estado del Arte y Mercado Potencial **10**

7. Análisis de Negocio **13**

7.1. Análisis de las 5C's . . . 13
7.2. Análisis de las 4P's . . . 15

8. Problema Detectado **17**

9. Solución Propuesta **18**

9.1. Nota sobre el Alcance y Restricciones . . . 18

10. Diseño y Arquitectura de Software **18**

10.1. Aplicación móvil . . . 18
10.2. Microservicios . . . 19
10.3. Base de datos . . . 19
10.4. Caché . . . 19
10.5. Mensajería . . . 19
10.6. Observabilidad . . . 19
10.7. Mapas . . . 19
10.8. Pagos . . . 19
10.9. Notificaciones push . . . 19
10.10 Infraestructura . . . 19

11. Casos de uso del MVP **19**

11.1. Conductor . . . 20
11.2. Propietario . . . 20

12.Mockups de la Aplicación **20**

13.Evaluación Preliminar de Impacto Económico **25**

14.Impacto Social y Ambiental **28**

15.Metodología de Trabajo **29**

15.1. División en Módulos de Trabajo 30

15.2. Definición de Roles 30

15.3. Dinámica de Trabajo y Gestión de Tiempos 30

16.Experimentación, Validación y Control de Calidad **30**

17.Plan de Actividades **30**

1. Acta acuerdo y aval del director

En Buenos Aires, a 25 de junio del año 2026, se reúnen el Mg. Ing. Gabriel Piñeiro e Ing. Agustín Perrotta con los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática: Thiago Fernando Báez, DNI 44.555.543, Santiago Domínguez, DNI 45.013.456, Facundo Luzzi, DNI 42.411.722, Santiago Jorge Varga, DNI 45.072.855. El objetivo de la reunión es acordar el tema de Trabajo Profesional de Ingeniería en Informática.

Luego de haber conversado sobre las áreas de interés de los estudiantes, se acuerda establecer como Tema de Trabajo Profesional en Ingeniería Informática: **ParkLink**.

El Mg. Ing. Gabriel Piñeiro e Ing. Agustín Perrotta aceptan dirigir el Trabajo Profesional **ParkLink**, que van a desarrollar los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática:

- Thiago Fernando Báez, DNI 44.555.543
- Santiago Domínguez, DNI 45.013.456
- Facundo Luzzi, DNI 42.411.722
- Santiago Jorge Varga, DNI 45.072.855

Tanto el Director como los estudiantes declaran conocer la Resolución de Consejo Directivo 1124 de 2025, que define la normativa para los Trabajos Integradores Finales para carreras de grado a partir de 2026, y las obligaciones de ambas partes establecidas en la misma. En particular, para el cumplimiento del necesario contacto periódico, se comprometen a reunirse con una periodicidad igual o menor a las dos semanas, sea de manera presencial o remota, y acuerdan respetar la forma de trabajo definida en esta propuesta.

Mg. Ing. Gabriel Piñeiro Director/Tutor	Ing. Agustín Perrotta Director/Co-Tutor
Thiago Fernando Báez	Santiago Domínguez
Facundo Luzzi	Santiago Jorge Varga

2. Lugar para realizar el proyecto

El Trabajo Profesional **ParkLink**, que van a desarrollar los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática: Thiago Fernando Báez (DNI 44.555.543), Santiago Domínguez (DNI 45.013.456), Facundo Luzzi (DNI 42.411.722) y Santiago Jorge Varga (DNI 45.072.855), desarrollará su Práctica Profesional Supervisada en **A definir**.

El Mg. Ing. Gabriel Piñeiro e Ing. Agustín Perrotta declaran que aceptan su rol de directores para el Trabajo Profesional y se comprometen a emitir un informe del desempeño de cada estudiante al final del mismo.

Mg. Ing. Gabriel Piñeiro Director/Tutor	Ing. Agustín Perrotta Director/Co-Tutor
Thiago Fernando Báez	Santiago Domínguez
Facundo Luzzi	Santiago Jorge Varga

3. Resumen

En las grandes ciudades, la disponibilidad de espacios de estacionamiento representa una problemática cada vez más frecuente debido al crecimiento del parque automotor y a la limitada capacidad de infraestructura urbana. Esta situación provoca demoras, congestión vehicular y dificultades para los conductores al momento de encontrar un lugar disponible para estacionar.

En este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de *ParkLink*, una plataforma digital orientada a facilitar la búsqueda, publicación y reserva de espacios de estacionamiento. El sistema estará dirigido tanto a conductores que necesiten estacionar como a propietarios de cocheras privadas, playas de estacionamiento y comercios que dispongan de espacios libres.

La plataforma permitirá visualizar espacios disponibles mediante un sistema de geolocalización, realizar reservas y gestionar publicaciones de cocheras desde una única aplicación. Además, incorporará funcionalidades relacionadas con autenticación de usuarios y procesamiento de pagos digitales.

El objetivo principal del proyecto es ofrecer una solución que permita optimizar el uso de espacios de estacionamiento existentes y simplificar el proceso de búsqueda y reserva para los usuarios. Para ello, se desarrollará un Producto Mínimo Viable (MVP) enfocado en las funcionalidades esenciales del sistema, dejando fuera de alcance en una primera etapa integraciones avanzadas como sensores IoT o predicciones con IA en tiempo real.

En el presente trabajo se analizarán los aspectos funcionales, técnicos y económicos del proyecto, así como también las tecnologías y herramientas necesarias para el diseño e implementación de la plataforma.

Palabras clave: estacionamiento urbano, reserva de cocheras, geolocalización, plataforma digital, movilidad urbana, optimización de espacios.

4. Abstract

This document presents the proposal for the design, development, and implementation of ParkLink, a digital platform intended to address parking-related issues in densely populated urban environments, using Buenos Aires City (CABA) as the initial case study. The increasing number of private vehicles circulating in large cities has generated significant challenges regarding mobility, traffic congestion, and the efficient use of urban infrastructure. In this context, the difficulty of finding available parking spaces has become a recurring problem for both residents and visitors.

ParkLink aims to provide a technological solution that connects drivers searching for parking spaces with owners of underutilized private garages, commercial parking facilities, and businesses with temporary parking availability. Through a centralized platform featuring georeferenced mapping, user authentication, reservation management, and secure payment processing, the system seeks to optimize the allocation of existing parking resources while reducing unnecessary vehicle circulation.

The proposed project focuses on the development of a scalable Minimum Viable Product (MVP) capable of validating the feasibility and usability of the platform in real-world scenarios. To reduce technological complexity and implementation risks during the initial stages, advanced automation features based on IoT sensors, AI prediction and smart infrastructure will not be included in the first iteration of the system. Instead, the project prioritizes the development of a stable and functional platform centered on accessibility, usability, and operational reliability.

Additionally, this document describes the software development lifecycle, the technological considerations involved in the implementation, and the hybrid agile methodology based on Scrum and Kanban practices that will be adopted throughout the project. The initiative seeks not only to improve the parking experience for drivers, but also to encourage a more efficient and collaborative use of urban resources, contributing to smarter and more sustainable mobility solutions.

Keywords: urban parking, smart mobility, garage reservation, collaborative economy, georeferenced systems, parking optimization, urban infrastructure.

5. Introducción

La movilidad urbana representa uno de los principales desafíos de las grandes ciudades modernas. El crecimiento sostenido del parque automotor, combinado con la alta densidad poblacional y comercial de los centros urbanos, genera diariamente problemas vinculados con la congestión vehicular, la circulación ineficiente y la dificultad para acceder a espacios de estacionamiento disponibles. En ciudades como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), una parte considerable del tránsito diario está asociada a conductores que recorren múltiples cuadras buscando estacionamiento, incrementando no solo los tiempos de traslado, sino también el consumo de combustible, la contaminación ambiental y el nivel de estrés urbano.

Paralelamente, existe una gran cantidad de espacios de estacionamiento privados que permanecen desocupados durante extensos períodos de tiempo. Cocheras residenciales, estacionamientos comerciales y espacios pertenecientes a empresas u organizaciones suelen encontrarse subutilizados debido a la falta de herramientas que permitan conectarlos de manera eficiente con potenciales usuarios. Esta situación evidencia una ineficiencia en la distribución y utilización de recursos urbanos ya existentes.

A partir de esta problemática surge ParkLink, una plataforma digital orientada a facilitar la conexión entre conductores que necesitan estacionamiento y propietarios de espacios disponibles que desean monetizar su capacidad ociosa. El objetivo principal del proyecto es centralizar la oferta de estacionamiento mediante una aplicación accesible y sencilla, permitiendo visualizar espacios disponibles en tiempo real, realizar reservas y gestionar pagos de forma segura.

El proyecto se plantea inicialmente sobre un alcance acotado y escalable, priorizando el desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) que permita validar la utilidad y viabilidad del

sistema en un entorno real. En esta primera etapa se busca desarrollar una solución funcional basada principalmente en reservas manuales y geolocalización, evitando incorporar tecnologías de automatización más complejas —como sistemas inteligentes de detección y predicción vehicular— que podrían incrementar significativamente los costos y riesgos de implementación.

Asimismo, ParkLink no solo busca brindar beneficios a los conductores, reduciendo tiempos de búsqueda y mejorando la experiencia de estacionamiento, sino también generar nuevas oportunidades económicas para propietarios de espacios subutilizados. De esta manera, el proyecto propone un modelo colaborativo que favorece una utilización más eficiente de la infraestructura urbana existente y contribuye al desarrollo de soluciones de movilidad más sostenibles para las grandes ciudades.

Finalmente, el desarrollo del sistema será llevado a cabo mediante una metodología híbrida basada en prácticas ágiles de Scrum y Kanban, permitiendo organizar el trabajo de manera iterativa, adaptable y orientada a la entrega progresiva de funcionalidades.

5.1. Proceso de Ideación y Selección del Proyecto

La definición de la temática definitiva del presente Trabajo Profesional fue el resultado de una dinámica de deconstrucción y selección basada en un ejercicio de *Brainwriting* intrateam. Mediante esta técnica de generación de ideas silenciosa, iterativa y cruzada, el equipo planteó diversas soluciones tecnológicas orientadas a resolver fallas de mercado o vacíos operativos específicos. Tras una primera fase de filtrado por consenso, se preseleccionaron cuatro propuestas principales:

1. **ParkLink:** Plataforma web/móvil para el mapeo, gestión y reserva manual de cocheras urbanas ociosas conectando conductores y propietarios particulares.
2. **Prompt Coaching:** Middleware analítico orientado a optimizar la interacción humano-IA, reduciendo el consumo de tokens y detectando puntos débiles en los prompts.
3. **Consorcio360:** Plataforma digital SaaS para la gestión administrativa de consorcios con análisis de gastos mediante IA y un marketplace integrado de profesionales.
4. **VoxLedger:** Chatbot conversacional para el registro y estructuración de flujos financieros, deudas y stock mediante mensajes de voz, enfocado en la economía informal.

5.2. Análisis de Viabilidad: Las 5Cs de las Alternativas

A fin de evaluar estratégicamente cada alternativa bajo un marco unificado, se aplicó el modelo de las 5Cs (*Company, Customers, Competitors, Collaborators, Context*):

- **ParkLink:**
  - *Company:* Aplicación y web app para reservar, alquilar y gestionar espacios públicos o privados disponibles para estacionamiento por la ciudad.
  - *Customers:* Conductores particulares urbanos y propietarios de plazas de estacionamiento subutilizadas.
  - *Competitors:* Aplicaciones de estacionamiento medido municipal, parkings tradicionales y la búsqueda errática en calle.
  - *Collaborators:* Consorcios residenciales, administraciones locales, tráfico urbano, mal manejo del sistema de estacionamiento medido.
  - *Context:* Crecimiento exponencial del parque automotor en CABA, saturación de la vía pública y digitalización de micro-pagos.
- **Prompt Coaching:**

- *Company:* Middleware que analiza la interacción entre un usuario y un agente de inteligencia artificial, y plantea mejoras para que el usuario pueda identificar cuáles son sus puntos débiles
- *Customers:* Industrias de software (ej. Mercado Libre, Accenture), estudios jurídicos y agencias de marketing masivo.
- *Competitors:* Generadores de prompts integrados, cursos de ingeniería de prompts y funciones nativas de optimización de los propios proveedores de LLMs.
- *Collaborators:* Interfaces de desarrollo (VS Code, Cursor) y proveedores de modelos (OpenAI, Anthropic).
- *Context:* Incertidumbre regulatoria global a corto plazo sobre la retención de datos conversacionales corporativos y la propiedad del output de IA.

- **Consorcio360:**
  - *Company:* Plataforma digital SaaS (Software as a Service) orientada a la gestión de consorcios. Su objetivo es modernizar la administración tradicional mediante la digitalización de procesos y la incorporación de herramientas de análisis inteligente.
  - *Customers:* Administradores de consorcios tradicionales y prestadores de servicios de mantenimiento.
  - *Competitors:* Plataformas establecidas (ConsorcioAbierto, Octopus Proptech), planillas de Excel y redes informales de contacto.
  - *Collaborators:* Proveedores de infraestructura en la nube, procesadores de pago y profesionales matriculados (electricistas, plomeros).
  - *Context:* Alta inflación y necesidad urgente de los consorcios por auditar sobrecostos, contrarrestada por una fuerte resistencia cultural y burocrática al cambio tecnológico.
- **VoxLedger:**
  - *Company:* Aplicación y chatbot (integrable con WhatsApp, Telegram o web app) que permite a los usuarios registrar pedidos, gastos, ingresos y stock mediante audios o mensajes de texto.
  - *Customers:* Emprendedores independientes, freelancers, trabajadores de oficios y comercios barriales informales.
  - *Competitors:* Anotaciones manuales en papel, notas de voz de WhatsApp sin estructurar y hojas de cálculo tradicionales.
  - *Collaborators:* Proveedores de modelos Speech-to-Text, redes de mensajería (WhatsApp, Telegram) y ecosistemas fintech.
  - *Context:* Elevada tasa de informalidad económica regional y precarización digital que demanda interfaces de fricción nula (conversacionales).

Tras este análisis preliminar, la propuesta de **Prompt Coaching** fue descartada debido a su alta dependencia de la evolución de terceros (los proveedores de IA reducen la necesidad de optimizadores externos a medida que sus modelos interpretan mejor la intención natural) y las severas restricciones del contexto legal corporativo.

5.3. Estrategia de Mercado y Proyecciones: Las 4Ps de los Productos Finalistas

Para los tres productos que superaron el filtro inicial, se modeló su estrategia de comercialización (*Product, Price, Place, Promotion*) junto con una estimación cuantitativa de adopción para el primer año en el mercado argentino.

5.3.1. Consorcio360

- **Product:** Plataforma web y móvil SaaS con dashboard financiero, liquidación de expensas, reserva de espacios comunes, marketplace de proveedores calificados y auditoría de sobrecostos mediante IA.
- **Price:** Esquema híbrido. Plan *Freemium* con gestión básica. Plan *Premium* escalonado según unidades funcionales (Ticket promedio estimado de $40.000 ARS/mes por consorcio) más una comisión del 5 % por contrataciones en el marketplace.
- **Place:** Despliegue en CABA como mercado inicial, expandiéndose hacia el Gran Buenos Aires y los principales centros urbanos del país.
- **Promotion:** Venta directa a administradores mediante LinkedIn, pauta digital segmentada en Google Ads e informes mensuales de tendencias de costos por zona para generar autoridad de marca.
- **Proyección Financiera (Año 1):** Con un universo nacional de 120.000 consorcios, el escenario medio estima alcanzar 600 consorcios activos, proyectando un ingreso combinado anual de $282.857 USD ($205.714 USD vía suscripción SaaS y $77.143 USD por comisiones del marketplace).

5.3.2. VoxLedger

- **Product:** Chatbot inteligente integrado a canales de mensajería instantánea que procesa notas de voz informales, extrae datos operativos de manera automática y alimenta un panel de métricas de caja e inventario sin carga manual de formularios.
- **Price:** Modelo *Freemium*. Plan gratuito limitado en volumen de audios mensuales. Plan *Premium* de $8.000 ARS mensuales con almacenamiento histórico completo, múltiples dispositivos vinculados y reportes automáticos exportables.
- **Place:** Distribución digital global focalizada inicialmente en mercados hispanohablantes con altos índices de informalidad laboral (Argentina, México, Colombia y Perú).
- **Promotion:** Demostraciones dinámicas de flujo punta a punta (audio a gráfico) en formatos de video corto (YouTube Shorts, TikTok) y campañas orgánicas orientadas a comunidades de emprendedores.
- **Proyección Financiera (Año 1):** Apuntando a una conversión conservadora del 8 % sobre una base estimada de 20.000 usuarios activos en el escenario medio (1.600 usuarios Premium), se proyecta un ingreso anual de $109.714 USD.

5.3.3. ParkLink

- **Product:** Ecosistema digital (Web/Mobile) dedicado al mapeo cartográfico georreferenciado y a la reserva programada y manual de espacios de estacionamiento privados infrautilizados.
- **Price:** Modelo transaccional puro: comisión del 10 % sobre el valor de cada reserva descontada al propietario del espacio, más un cargo de servicio del 5 % aplicado al conductor. Publicar un espacio es gratuito; ParkLink solo genera ingresos cuando hay una transacción exitosa.
- **Place:** Concentración absoluta inicial en los corredores de alta densidad vehicular y comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
- **Promotion:** Campañas digitales geocercadas dirigidas a conductores recurrentes, programas de referidos vecinales e incentivos para la captación temprana de oferentes residenciales.
- **Proyección Financiera (Año 1):** Estimando un valor de reserva promedio de $6.000 ARS por estadía corta (comisión neta de $600 ARS), el escenario intermedio (1.0 % de penetración de mercado con 2.160 reservas diarias) proyecta una recaudación anual para la plataforma de $333.257 USD.

5.4. Justificación de la Selección de ParkLink

La selección unánime de **ParkLink** sobre *Consorcio360* y *VoxLedger* como eje de este Trabajo Profesional responde a tres decisiones de diseño de ingeniería y control de riesgos del proyecto:

1. **Autonomía del MVP e Integración Abierta:** A diferencia de *Consorcio360*, cuya viabilidad comercial e implementación requiere romper barreras culturales de administración sumamente rígidas y procesos de toma de decisión lentos en asambleas de copropietarios, ParkLink funciona bajo un modelo P2P directo de baja fricción y adopción inmediata. Asimismo, frente a *VoxLedger*, evita la dependencia absoluta de canales de mensajería de terceros (como las políticas de las APIs corporativas de Meta para WhatsApp).
2. **Control de la Complejidad y Viabilidad del Alcance Académico:** Al acotar estrictamente el alcance de ParkLink al mapeo interactivo y la gestión de reservas manuales programadas (postergando deliberadamente la automatización mediante sensores físicos de ocupación o algoritmos predictivos complejos para fases futuras del ciclo de vida del producto), se asegura un plan de desarrollo realizable por el equipo dentro de los tiempos del ciclo lectivo, garantizando robustez de software por sobre la dispersión tecnológica.
3. **Previsibilidad y Validación de Datos Financieros:** El modelo transaccional de ParkLink ofrece una monetización lineal directamente ligada a la resolución del problema físico del conductor (tiempo de búsqueda de estacionamiento). Esto permite una validación de métricas de negocio más transparente y medible dentro de un entorno urbano acotado como CABA, en comparación con la incertidumbre en las tasas de conversión de los modelos *freemium* proyectados en las otras alternativas.

6. Estado del Arte y Mercado Potencial

En los últimos años, el crecimiento sostenido de las grandes ciudades y el aumento del parque automotor impulsaron el desarrollo de múltiples soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la movilidad urbana y asistir a los conductores durante sus desplazamientos. Dentro de este contexto, surgieron aplicaciones de navegación, sistemas de monitoreo de tránsito en tiempo real y plataformas de estacionamiento medido administradas por organismos municipales. Estas herramientas permiten optimizar recorridos, visualizar congestiones vehiculares y gestionar pagos asociados al uso del espacio público.

Sin embargo, gran parte de las soluciones actualmente disponibles se encuentran enfocadas principalmente en la circulación sobre la vía pública y en la administración de estacionamiento urbano regulado, dejando parcialmente desatendida la problemática relacionada con la disponibilidad, reserva y utilización eficiente de espacios privados de estacionamiento. En consecuencia, continúa existiendo una fragmentación significativa entre la oferta de cocheras privadas y la demanda de conductores que necesitan acceder rápidamente a un lugar seguro y cercano para estacionar.

A su vez, la creciente digitalización de servicios y la consolidación de modelos basados en economías colaborativas han demostrado la viabilidad de plataformas que permiten conectar usuarios con recursos ociosos mediante aplicaciones móviles y sistemas centralizados. Este paradigma abrió nuevas oportunidades para optimizar infraestructuras ya existentes sin necesidad de realizar grandes inversiones físicas adicionales.

En este escenario, ParkLink busca posicionarse como una plataforma capaz de integrar y centralizar distintos tipos de espacios de estacionamiento, permitiendo a conductores acceder a información unificada, realizar reservas anticipadas y gestionar pagos de manera digital y segura. El proyecto apunta especialmente a cubrir la falta de soluciones flexibles orientadas a reservas de corta duración y disponibilidad dinámica.

Análisis de competidores

A nivel de mercado y competencia, pueden identificarse distintos actores con propuestas parcialmente superponibles a ParkLink. A continuación se describen los principales, junto con sus ventajas y limitaciones frente a la propuesta planteada.

Blinkay

Blinkay es la plataforma de estacionamiento medido más difundida en Argentina y el competidor directo más relevante en el contexto local [1]. Permite a los conductores gestionar el pago del estacionamiento en la vía pública mediante una aplicación móvil, consultando disponibilidad y tiempo habilitado en zonas reguladas de CABA y otras ciudades.

Ventajas:

- Marca consolidada y amplia adopción en CABA.
- Integración con los sistemas municipales de estacionamiento medido.
- Disponibilidad de información en tiempo real sobre zonas habilitadas y tiempo restante.
- Experiencia de usuario simple y flujo de pago validado en el mercado local.

Limitaciones frente a ParkLink:

- Opera exclusivamente sobre espacios públicos regulados; no contempla cocheras privadas ni estacionamientos comerciales.
- No ofrece ningún mecanismo de reserva anticipada: el conductor debe encontrar lugar al llegar.
- No existe integración con espacios subutilizados de terceros ni modelo de economía colaborativa.
- Su modelo de negocio está atado a contratos municipales, limitando su escalabilidad al sector privado.

SpotHero y ParkWhiz (referencia internacional)

SpotHero y ParkWhiz son plataformas norteamericanas líderes en la reserva de estacionamiento urbano [2]. Permiten a los conductores buscar, comparar precios y reservar espacios en cocheras comerciales con anticipación, con integración de pagos digitales y confirmación instantánea.

Ventajas:

- Modelo de reserva anticipada totalmente desarrollado y validado a gran escala.
- Amplia cobertura en ciudades de alta densidad vehicular.
- Integración con garages comerciales y manejo de inventario en tiempo real.
- Experiencia de usuario consolidada con valoraciones, mapas y comparación de precios.

Limitaciones frente a ParkLink:

- No operan en Argentina ni en América Latina; su infraestructura, relaciones comerciales y modelo legal están adaptados exclusivamente al mercado norteamericano.
- Están orientados casi exclusivamente a playas y garages comerciales; no contemplan el alquiler colaborativo de cocheras privadas o residenciales.
- Sus costos de entrada y estructura tecnológica no son replicables en mercados emergentes sin una adaptación sustancial.

EasyPark (referencia internacional)

EasyPark es una plataforma europea con presencia en más de 20 países que permite gestionar el pago del estacionamiento en zonas reguladas y, en algunos mercados, realizar reservas en garages privados [3]. Opera principalmente bajo acuerdos con municipios y operadores de estacionamiento.

Ventajas:

- Cobertura geográfica amplia y modelo de integración con múltiples actores: municipios, operadores privados y usuarios finales.
- Interfaz unificada que combina pago de estacionamiento en vía pública y reservas en garages privados en algunos mercados.
- Historial operativo extenso que valida la viabilidad técnica y comercial del modelo.

Limitaciones frente a ParkLink:

- No tiene presencia en Argentina ni planes documentados de expansión en la región.
- Su modelo depende fuertemente de acuerdos institucionales con municipios, lo que eleva las barreras de entrada y ralentiza la adopción.
- No contempla el segmento de propietarios particulares que deseen monetizar espacios ociosos de forma autónoma.

Aplicaciones de navegación y tráfico (Waze, Google Maps)

Herramientas como Waze [4] y Google Maps [5] incorporan, en distintos grados, información sobre disponibilidad aproximada de estacionamiento en determinadas zonas urbanas, integrando datos de proveedores externos o estimaciones basadas en patrones históricos.

Ventajas:

- Altísima penetración y familiaridad entre los usuarios de todo el mundo.
- Información de tráfico en tiempo real con alto nivel de precisión.
- En algunos mercados, permiten visualizar garages cercanos y redirigir la navegación hacia ellos.

Limitaciones frente a ParkLink:

- No permiten realizar reservas de estacionamiento ni confirmar disponibilidad real antes de llegar al destino.
- No integran mecanismos de pago ni gestión de la relación entre conductor y proveedor del espacio.
- La información sobre disponibilidad de estacionamiento es estimativa y no refleja la oferta real de cocheras privadas disponibles.

Clasificados digitales (MercadoLibre, OLX)

Los portales de clasificados digitales como MercadoLibre [6] son utilizados frecuentemente para publicar cocheras en alquiler mensual o por períodos fijos. Constituyen el canal más común para que propietarios privados ofrezcan sus espacios en Argentina.

Ventajas:

- Amplia base de usuarios y alta visibilidad para publicaciones de alquiler de cocheras.
- Bajo costo de publicación para propietarios.
- Familiaridad del público con la interfaz y el proceso de contacto entre partes.

Limitaciones frente a ParkLink:

- No ofrecen reservas en tiempo real ni disponibilidad dinámica por horas; el modelo está orientado al alquiler mensual o de largo plazo.
- No existe integración de pagos transaccionales ni verificación de identidad dentro de la plataforma.
- La coordinación entre conductor y propietario es completamente manual, generando fricción y falta de confianza.
- No incluyen funcionalidades de geolocalización, mapas interactivos ni gestión de disponibilidad horaria.

Síntesis comparativa

A partir del análisis anterior, se observa que ninguno de los actores existentes en el mercado argentino ofrece de forma integrada la combinación de geolocalización, reserva anticipada, gestión digital de pagos y aprovechamiento colaborativo de espacios privados subutilizados. Blinkay cubre el segmento público regulado sin reservas; los clasificados cubren el alquiler permanente sin transaccionalidad; las referencias internacionales validan el modelo pero no operan localmente. ParkLink busca cubrir precisamente ese espacio: una plataforma transaccional, flexible y colaborativa orientada al estacionamiento de corta duración en el mercado local.

7. Análisis de Negocio

Con el objetivo de validar la viabilidad estratégica de ParkLink y establecer un marco claro para la toma de decisiones, se aplicaron dos herramientas de análisis de negocios ampliamente utilizadas en la industria: el modelo de las 5C's, que permite mapear el entorno competitivo y colaborativo del proyecto, y el esquema de las 4P's, que estructura la propuesta de valor desde una perspectiva de marketing y posicionamiento.

7.1. Análisis de las 5C's

Compañía (*Company*)

ParkLink es una plataforma web y móvil que actúa como marketplace transaccional de estacionamiento urbano. Su propuesta de valor central consiste en conectar a conductores que necesitan un lugar donde estacionar con propietarios de espacios ociosos o cocheras comerciales, facilitando la reserva anticipada, la gestión de disponibilidad y el pago digital en un único entorno unificado.

La estructura del sistema se organiza en cuatro módulos de trabajo independientes (mapeo y geolocalización, reserva dinámica, autenticación y seguridad, y pagos), cuyo detalle técnico se desarrolla en la sección de Metodología. Este enfoque modular permite un desarrollo incremental alineado con los recursos disponibles del equipo.

La detección automática de disponibilidad mediante sensores IoT, predicciones mediante sistemas de IA y la integración con sistemas municipales de tránsito se identifican como evoluciones futuras fuera del alcance del MVP, dada la complejidad técnica y los recursos externos que requieren.

El principal riesgo operativo del modelo es el problema del arranque en frío: para que la plataforma funcione, se necesitan simultáneamente propietarios que ofrezcan espacios y conductores que los demanden. La estrategia para mitigar esto consiste en lanzar en una zona geográfica acotada de CABA, donde sea posible generar masa crítica en ambos lados del mercado antes de escalar.

Clientes (*Customers*)

ParkLink atiende a cuatro segmentos de usuarios con necesidades diferenciadas:

1. **Conductores particulares:** representan el lado de la demanda. Su necesidad principal es encontrar un espacio disponible, con precio conocido de antemano, sin necesidad de circular en busca de lugar. Es el segmento más fácil de captar inicialmente porque comprende el valor del producto de forma inmediata.
2. **Propietarios de espacios privados:** personas con cocheras o entradas de garaje que permanecen vacías durante determinados períodos del día. Su motivación es generar ingresos pasivos a partir de un activo subutilizado, sin necesidad de gestión adicional.
3. **Playas y cocheras comerciales:** estacionamientos que buscan incrementar su tasa de ocupación mediante reservas anticipadas y captación de usuarios a través de un canal digital. Aportan mayor volumen de oferta y pueden acceder a herramientas de gestión de tarifas y disponibilidad.
4. **Flotas, empresas y conductores frecuentes:** repartidores, técnicos de campo, vehículos corporativos que necesitan previsibilidad en el estacionamiento. Representan un segmento con alta recurrencia y potencial para planes de suscripción mensual.

Un quinto segmento de interés es el **municipio o actores públicos**, que podrían convertirse en clientes institucionales en una etapa posterior, una vez que la plataforma demuestre capacidad para gestionar datos de movilidad urbana a escala. Este segmento queda fuera del alcance del MVP por los largos procesos de licitación y los requisitos técnicos y legales que implica.

En términos de modelo de cobro, el foco del MVP debe estar en el conductor como primer pagador (cargo por reserva) y en el propietario o cochera como segundo pagador (comisión por operación concretada), evitando cobrar al lado de la oferta antes de haber demostrado demanda.

Competidores (*Competitors*)

El análisis detallado de los competidores —incluyendo sus ventajas y limitaciones frente a ParkLink— se desarrolla en la sección de Estado del Arte. A modo de síntesis, los actores relevantes son: el estacionamiento libre en la vía pública, los sistemas de estacionamiento medido (Blinkay), los navegadores con información de tráfico (Waze, Google Maps), los clasificados digitales (MercadoLibre, OLX) y las plataformas internacionales de referencia (SpotHero, EasyPark). Ninguno de los actores locales cubre de forma integral la intersección entre reserva anticipada, disponibilidad en tiempo real, pago digital y acceso a espacios privados que define la propuesta de ParkLink.

Colaboradores (*Collaborators*)

Para conseguir un mayor volumen de clientes, ParkLink deberá valerse de diversas alianzas estratégicas con actores clave del ecosistema de movilidad urbana y gestión de espacios en grandes ciudades:

- **Propietarios y administradores de cocheras:** su disposición a incorporarse a la plataforma define el tamaño de la oferta disponible.

- **Usuarios de la plataforma:** su experiencia y satisfacción determinarán la tasa de retención y el crecimiento orgánico a través de recomendaciones.
- **Administradores de edificios:** canal natural de acceso a propietarios de cocheras residenciales en zonas de alta densidad.
- **Municipalidades:** fuente de información sobre regulaciones, zonas de estacionamiento medido (y sus malas gestiones) y potenciales alianzas a futuro.

Contexto (*Context*)

El entorno en el que ParkLink se desarrolla presenta condiciones favorables para su adopción:

- **Social:** la población urbana ya utiliza con normalidad aplicaciones de mapas, reservas y pagos digitales. La adopción de plataformas tipo Airbnb o Uber estableció patrones de comportamiento compatibles con el modelo de ParkLink.
- **Tecnológico:** la penetración de smartphones en Argentina supera el 80 %, y la conectividad móvil en zonas urbanas permite el uso fluido de aplicaciones con geolocalización en tiempo real.
- **Económico:** en contextos de inflación, la monetización de activos ociosos como cocheras resulta especialmente atractiva para propietarios. Para conductores, conocer el precio exacto antes de llegar reduce la incertidumbre económica del traslado.
- **Legal:** el uso de espacios privados como cocheras para alquiler temporal tiene respaldo en el Código Civil y Comercial, bajo la figura de la locación. El tratamiento de datos personales está regulado por la Ley 25.326 y la normativa de la AAIP, lo que implica requisitos de consentimiento, declaración de bases de datos y habilitación de mecanismos para el ejercicio de derechos de los titulares.
- **Regulatorio:** las regulaciones municipales sobre estacionamiento medido y uso del espacio urbano varían por jurisdicción. En una etapa inicial, operar sobre espacios 100 % privados reduce la exposición regulatoria y simplifica el marco legal de la operación.

7.2. Análisis de las 4P's

Producto (*Product*)

ParkLink es una aplicación móvil y plataforma web que permite encontrar, reservar y pagar espacios de estacionamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El sistema contempla tres experiencias de usuario diferenciadas:

- **Conductor:** accede a un mapa interactivo con los espacios disponibles cercanos, visualiza el precio y el horario de disponibilidad de cada uno, realiza una reserva indicando la duración estimada, y llega directamente al espacio confirmado sin necesidad de circular en busca de lugar. El pago puede realizarse a través de la aplicación o en efectivo al llegar, según la preferencia del propietario.
- **Propietario particular:** publica su cochera o espacio libre, define los horarios en que está disponible y el precio por hora, y recibe reservas de forma automática sin necesidad de intervención adicional por cada operación.
- **Cochera comercial o playa de estacionamiento:** gestiona su capacidad disponible, establece tarifas diferenciadas por horario o tipo de vehículo, y recibe reservas anticipadas que le permiten optimizar la ocupación de sus instalaciones.

El diferencial competitivo central frente a los actores locales existentes es la combinación de reserva anticipada con confirmación de disponibilidad real, pago integrado y acceso a espacios privados. A diferencia de Blinkay, que informa sobre el estacionamiento medido pero no permite reservar; y a diferencia de los clasificados digitales, que facilitan alquileres mensuales pero no transacciones por horas, ParkLink resuelve el problema completo del conductor en una única interfaz.

Precio (*Price*)

ParkLink no cobra a los propietarios por publicar sus espacios: el ingreso de la plataforma proviene exclusivamente de las transacciones exitosas. El modelo de comisiones se estructura de la siguiente forma:

- **Comisión al propietario:** 10 % del valor de cada reserva concretada, retenido automáticamente en el momento del pago.
- **Cargo de servicio al conductor:** 5 % adicional sobre el valor de la reserva, facturado al usuario como cargo de plataforma.

Este esquema garantiza que la publicación sea gratuita para los propietarios, eliminando barreras de entrada al lado de la oferta. Al mismo tiempo, alinea los incentivos de la plataforma con el éxito de cada operación: ParkLink solo genera ingresos cuando hay una transacción real. Este modelo es consistente con los utilizados por marketplaces de referencia internacional en el segmento de estacionamiento urbano, donde el cobro por operación es el estándar de la industria.

Para etapas posteriores se contempla la posibilidad de incorporar planes de suscripción mensual para cocheras comerciales con alto volumen de reservas, servicios de visibilidad destacada en el mapa, y planes para flotas empresariales con tarifas negociadas y facturación centralizada.

Plaza (*Place*)

La distribución de ParkLink es 100 % digital. El acceso a la plataforma se realiza a través de:

- Aplicación móvil para iOS y Android.
- Plataforma web accesible desde cualquier dispositivo con navegador.

La estrategia de lanzamiento contempla un despliegue geográfico progresivo:

1. **MVP (año 1):** foco en uno o dos barrios de CABA con alta densidad vehicular y demanda de estacionamiento comprobada (por ejemplo, Palermo, Recoleta o el microcentro). El objetivo es generar masa crítica local antes de escalar.
2. **Mediano plazo (año 2):** expansión a toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y primeros municipios del Gran Buenos Aires.
3. **Largo plazo:** expansión a otras ciudades argentinas de alta densidad (Córdoba, Rosario, Mendoza) y evaluación de mercados de América Latina.

Promoción (*Promotion*)

La estrategia de adquisición de usuarios se diferencia según el segmento:

Para conductores (lado de la demanda):

- Campañas en Google Ads segmentadas por búsquedas relacionadas con estacionamiento en CABA.

- Publicidad geolocalizada en Instagram y TikTok orientada a conductores en zonas de alta congestión.
- Presencia en comunidades de conductores y grupos de autos en redes sociales.

Para propietarios (lado de la oferta):

- Contacto directo con administradores de edificios de alta densidad en las zonas de lanzamiento.
- Campañas en Facebook orientadas a propietarios de inmuebles en CABA.
- Comunicación enfocada en el ingreso pasivo: "tu cochera vacía puede generar ingresos mientras no la usás".

Estrategias de crecimiento orgánico:

- Programa de referidos entre propietarios: descuento en comisiones por cada nuevo espacio incorporado a través de una recomendación.
- Período de comisión reducida para los primeros propietarios en cada nueva zona de expansión, como incentivo de adopción temprana.
- Generación de contenido sobre movilidad urbana y estacionamiento en CABA, posicionando a ParkLink como referente del tema en redes sociales y medios digitales.

8. Problema Detectado

La creciente densidad vehicular en los grandes centros urbanos ha evidenciado múltiples limitaciones en la manera en que actualmente se gestionan y utilizan los espacios de estacionamiento. A pesar de la existencia de cocheras privadas, estacionamientos comerciales y sistemas de estacionamiento medido, persiste una importante falta de integración tecnológica que permita conectar de manera eficiente la oferta disponible con la demanda de los conductores.

En ciudades de alta circulación como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la búsqueda de estacionamiento representa una problemática cotidiana que impacta tanto en la movilidad urbana como en la experiencia de los usuarios. La ausencia de herramientas centralizadas y accesibles genera pérdidas de tiempo, circulación innecesaria y una utilización ineficiente de recursos urbanos ya existentes.

A partir del análisis realizado, se identificaron los siguientes puntos críticos dentro del problema:

1. **Pérdida de tiempo y falta de previsibilidad:** Los conductores particulares no cuentan con mecanismos confiables que les permitan asegurar un espacio de estacionamiento antes de llegar a destino. Como consecuencia, gran parte del tiempo de circulación en zonas urbanas se destina a la búsqueda manual de lugares disponibles, generando demoras frecuentes, congestión vehicular y aumento en los costos operativos asociados al traslado.
2. **Subutilización de espacios privados:** Existe una cantidad considerable de cocheras residenciales, estacionamientos comerciales y espacios pertenecientes a empresas que permanecen desocupados durante determinados períodos del día. Sin embargo, muchos propietarios no disponen de una plataforma segura, simple y masiva que les permita ofrecer temporalmente dichos espacios a potenciales usuarios interesados.
3. **Fragmentación de la información disponible:** La oferta de estacionamiento se encuentra distribuida entre múltiples actores y canales independientes, dificultando el acceso a información centralizada y actualizada sobre disponibilidad, ubicación y costos. Esta fragmentación limita la capacidad de los conductores para tomar decisiones rápidas y eficientes.

4. **Complejidad transaccional y falta de confianza:** La inexistencia de un sistema integrado que combine geolocalización, reservas digitales, validación de identidad y procesamiento seguro de pagos dificulta la adopción de modelos colaborativos de estacionamiento. Tanto conductores como propietarios suelen percibir incertidumbre respecto a la seguridad, confiabilidad y formalidad de este tipo de intercambios.

5. **Impacto urbano y ambiental:** La circulación innecesaria derivada de la búsqueda de estacionamiento incrementa la congestión vehicular, el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes. Esto no solo afecta la experiencia individual de los conductores, sino también la eficiencia general del sistema de movilidad urbana.

Incluso, algunas grandes ciudades de América Latina implementaron medidas regulatorias para limitar la circulación vehicular debido a los altos niveles de congestión urbana. Un ejemplo de ello es el sistema conocido como "Pico y Placa", utilizado en ciudades como Bogotá y Medellín, en Colombia, donde la circulación de vehículos se restringe determinados días y horarios según el número final de la patente. Este tipo de políticas refleja la magnitud del problema asociado a la movilidad urbana y evidencia la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas complementarias que permitan optimizar el uso de la infraestructura existente, reducir la circulación innecesaria y mejorar la experiencia de los conductores.

En función de estas problemáticas, surge la necesidad de desarrollar una solución tecnológica que permita centralizar la información, optimizar el uso de espacios disponibles y simplificar la interacción entre conductores y propietarios. ParkLink busca responder a esta necesidad mediante una plataforma digital que facilite la reserva anticipada de estacionamiento, reduzca la incertidumbre operativa y promueva una utilización más eficiente de la infraestructura urbana existente.

9. Solución Propuesta

Se propone el desarrollo de una plataforma web y móvil integral que actúe como un ecosistema transaccional y de geolocalización. Para asegurar la factibilidad técnica y respetar las restricciones de recursos humanos y temporales de la carrera, el alcance del Producto Mínimo Viable (MVP) se estructurará de forma modular, priorizando la carga manual y la reserva programada.

9.1. Nota sobre el Alcance y Restricciones

Si bien la visión a largo plazo contempla la integración de sensores IoT para la detección automática de ocupación física en tiempo real y componentes de Inteligencia Artificial descriptiva para predicción de demanda, se concluye que dichos elementos representan un riesgo de complejidad elevado para la fase inicial. Por lo tanto, se posponen como evoluciones futuras del sistema.

10. Diseño y Arquitectura de Software

Se optó por una arquitectura cliente-servidor con microservicios. Este enfoque permite separar las funcionalidades por dominio, escalar cada servicio según su carga particular y desplegar cambios sin afectar al resto del sistema.

10.1. Aplicación móvil

React Native [7]. Es el canal principal de uso para conductores y propietarios. Se eligió React Native para soportar iOS y Android con una sola base de código.

10.2. Microservicios

Node.js [8] con **TypeScript** [9]. Implementan la lógica de negocio del sistema y exponen las APIs REST que consume la app móvil.

10.3. Base de datos

PostgreSQL [10] con la extensión **PostGIS** [11]. Persiste los datos del sistema (usuarios, cocheras, reservas, pagos). PostGIS habilita las búsquedas de cocheras por proximidad geográfica.

10.4. Caché

Redis [12]. Acelera el acceso a datos consultados frecuentemente: sesiones de usuario, tokens y disponibilidad de cocheras en tiempo real.

10.5. Mensajería

RabbitMQ [13]. Permite que los microservicios se comuniquen de forma asincrónica mediante eventos. Por ejemplo, al procesar un pago, otros servicios reaccionan al evento sin bloquear el flujo principal.

10.6. Observabilidad

Datadog [14]. Centraliza métricas, logs y trazas distribuidas de cada microservicio para monitorear el sistema en producción.

10.7. Mapas

Google Maps Platform [15]. Provee el mapa interactivo y las ubicaciones de las cocheras que ve el conductor.

10.8. Pagos

MercadoPago [16]. Procesa los pagos de las reservas. Se integra mediante SDK en el cliente para iniciar el cobro y webhooks en el backend para confirmar las transacciones.

10.9. Notificaciones push

Firebase Cloud Messaging [17]. Notifica en tiempo real a conductores y propietarios ante eventos relevantes, como la confirmación de una reserva o de un pago.

10.10. Infraestructura

AWS [18] con cada servicio corriendo en un contenedor **Docker** [19]. Sirve como base para desplegar y operar el sistema en producción.

11. Casos de uso del MVP

El sistema contempla dos roles principales: el **conductor**, que busca y reserva un espacio para estacionar, y el **propietario**, que publica y gestiona su cochera. A continuación se detallan las funcionalidades incluidas en el alcance del MVP para cada uno.

11.1. Conductor

- Registrarse e iniciar sesión.
- Buscar cocheras cercanas sobre el mapa.
- Filtrar resultados por precio, horario y distancia.
- Ver el detalle de una cochera (ubicación, precio por hora, horarios y fotos).
- Reservar una cochera por una franja horaria.
- Pagar la reserva desde la aplicación.
- Recibir la confirmación de la reserva y recordatorios vía notificación push.
- Cancelar una reserva.
- Calificar al propietario al finalizar el uso.
- Consultar el historial de reservas.

11.2. Propietario

- Registrarse e iniciar sesión.
- Publicar una cochera con ubicación, fotos, precio y horarios disponibles.
- Editar la información de una cochera publicada.
- Gestionar la disponibilidad horaria desde un calendario.
- Recibir notificaciones de nuevas reservas y pagos acreditados.
- Consultar el historial de reservas recibidas.
- Ver la liquidación de los pagos recibidos.
- Calificar al conductor al finalizar la reserva.

12. Mockups de la Aplicación

A continuación se presentan los prototipos de las pantallas principales de ParkLink, que ilustran las funcionalidades descriptas en la sección de Casos de uso.

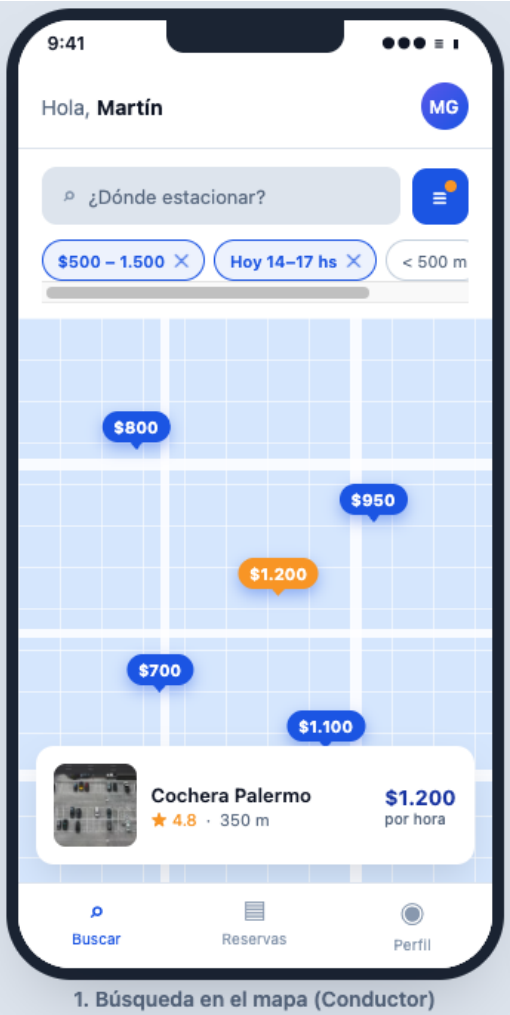


Figura 1: Búsqueda de cocheras en el mapa con filtros activos (conductor).

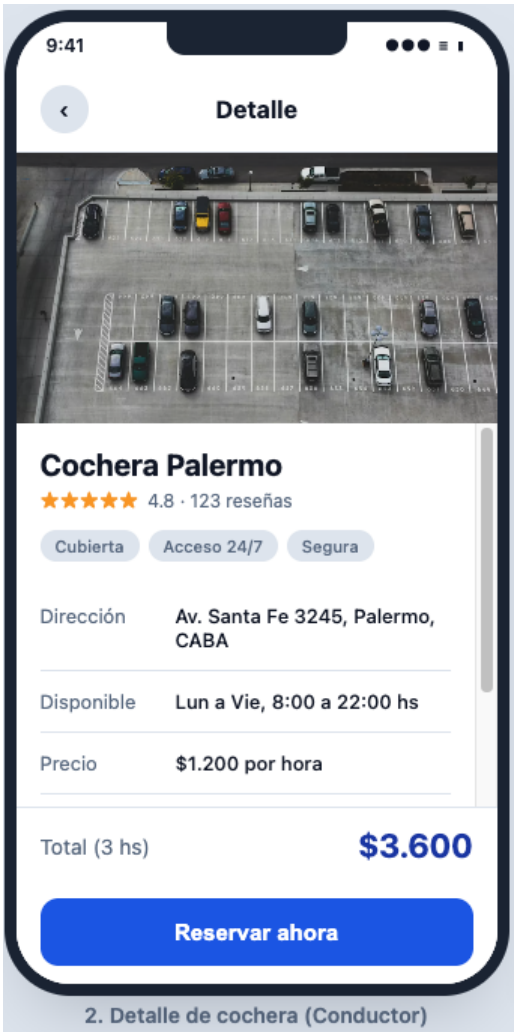


Figura 2: Detalle de una cochera y selección de horario de reserva (conductor).



Figura 3: Confirmación de reserva con resumen de costos y método de pago (conductor).



Figura 4: Formulario de publicación de una cochera (propietario).



Figura 5: Panel principal del propietario con ganancias y próximas reservas.

13. Evaluación Preliminar de Impacto Económico

Con el fin de validar la sostenibilidad financiera del proyecto, se desarrolló un modelo analítico segmentado en tres etapas de evolución: corto plazo (MVP), mediano plazo y largo plazo. Los valores se expresan en dólares estadounidenses, tomando como tipo de cambio referencial 1 USD = 1.400 ARS.

Estimaciones del mercado potencial

El orden de autos que circulan a diario en una ciudad del tamaño de Buenos Aires (CABA) es de aproximadamente 1,8 millones de vehículos diarios [20, 21], considerando tanto residentes como personas que ingresan desde el conurbano. Sin embargo, no todos representan clientes potenciales directos para ParkLink, ya que existen distintos perfiles de conductores y diferentes necesidades de estacionamiento.

Tomando como referencia patrones urbanos comunes en ciudades densamente pobladas, puede estimarse que entre un 10 % y un 15 % de los conductores diarios efectivamente necesitan buscar estacionamiento de manera activa. Esta estimación contempla:

- conductores que trabajan en oficinas,

- personas que realizan trámites,
- usuarios ocasionales,
- visitantes,
- y personas que no cuentan con cochera propia.

En contrapartida, quedan excluidos perfiles con estacionamiento asegurado o sin necesidad de búsqueda activa:

- taxis y remises,
- aplicaciones de transporte,
- personas con cochera fija,
- y usuarios de corta permanencia.

Bajo esta hipótesis, el mercado objetivo potencial diario dentro de CABA sería:

- Escenario conservador (10 %):
  180.000 búsquedas diarias de estacionamiento.
- Escenario medio (12 %):
  216.000 búsquedas diarias.
- Escenario optimista (15 %):
  270.000 búsquedas diarias.

Naturalmente, ParkLink no captaría todo ese mercado desde el primer momento. La adopción real se desarrolla en una rampa progresiva a lo largo de varios años de operación, partiendo de niveles bajos durante la etapa de validación y creciendo a medida que se consolida la marca, se amplía la cobertura geográfica y se incrementa la oferta de cocheras disponibles.

Rampa de adopción por etapa

Sobre la base del escenario medio de mercado potencial (216.000 búsquedas diarias), se proyecta el siguiente patrón de adopción:

- MVP (año 1): adopción del 0,025 % del mercado potencial.
- Mediano plazo (año 2): adopción del 0,28 %.
- Largo plazo (año 3 en adelante): adopción del 1,0 %. Consolidación a nivel CABA y crecimiento orgánico sostenido.
- Largo plazo en el mejor caso: adopción del 2,0 % sobre el escenario optimista de mercado (270.000 búsquedas diarias).

La cantidad de reservas diarias proyectadas en cada etapa es la siguiente:

Tabla 1: Reservas diarias proyectadas por etapa.

Etapa	% de adopción	Reservas diarias
MVP (año 1)	0,025 %	55
Mediano plazo (año 2)	0,28 %	600
Largo plazo	1,0 %	2.160
Largo plazo (mejor caso)	2,0 %	5.400

Estimación del precio promedio

El valor promedio de una cochera por hora en zonas urbanas de CABA suele variar entre $2.000 y $5.000 ARS por hora (USD 1,43 a USD 3,57) [22, 23], dependiendo de ubicación, horario, demanda y tipo de estacionamiento.

Tomando un valor promedio razonable para estadías cortas (2 a 3 horas), se establece un ticket promedio por reserva de:
USD 4,29 (equivalente a $6.000 ARS).

ParkLink retiene una comisión del 10 % sobre el propietario de la cochera y aplica un cargo de servicio del 5 % sobre el usuario. El ingreso promedio por operación exitosa se compone de:

- Comisión al propietario: 10 % × USD 4,29 = USD 0,43.
- Cargo de servicio al usuario: 5 % × USD 4,29 = USD 0,21.

Ingreso neto promedio por operación: USD 0,64.

Estimación de ingresos anuales

Multiplicando las reservas diarias proyectadas por el ingreso neto promedio por operación (USD 0,64), los ingresos diarios, mensuales y anuales esperados por etapa son los siguientes:

Tabla 2: Ingresos proyectados por etapa (en USD).

Etapa	Reservas/día	Ingreso diario	Ingreso mensual	Ingreso anual
MVP (año 1)	55	35,20	1.056	12.672
Mediano plazo (año 2)	600	384,00	11.520	138.240
Largo plazo	2.160	1.382,40	41.472	497.664
Largo plazo (mejor caso)	5.400	3.456,00	103.680	1.244.160

Premisas del modelo económico

- Vehículos circulantes diarios en CABA: aproximadamente 1,8 millones, considerando residentes e ingresantes desde el conurbano.
- Proporción de conductores que buscan estacionamiento de manera activa: entre 10 % y 15 % (escenario medio 12 %).
- Valor promedio de cochera por hora en zonas urbanas: USD 1,43 a USD 3,57.
- Ticket promedio por reserva de estadía corta (2 a 3 horas): USD 4,29.
- Estructura de comisiones: 10 % al propietario de la cochera y 5 % al usuario, equivalente a un ingreso neto promedio de USD 0,64 por operación exitosa.

Costos operativos por etapa: La estructura de costos contempla sueldos escalonados de los cuatro fundadores, infraestructura tecnológica, marketing, gastos legales y soporte al usuario.

Tabla 3: Gastos operativos mensuales y anuales estimados por etapa (en USD).

Rubro	**MVP**	**Mediano**	**Largo plazo**	**Largo plazo (mejor caso)**
Sueldos (4 fundadores)	6.000	8.000	10.000	10.000
Infraestructura tecnológica	25	300	600	900
Marketing y adquisición	300	1.200	1.500	2.500
Gastos legales y contables	200	400	500	500
Soporte al usuario	0	200	500	1.000
Total mensual	**6.525**	**10.100**	**13.100**	**14.900**
Total anual	**78.300**	**121.200**	**157.200**	**178.800**

Proyecciones de adopción y resultados: La rampa de crecimiento contempla un lanzamiento focalizado en uno o dos barrios de CABA durante el primer año, expansión zonal e inicio de campañas de marketing pago en el segundo año, y consolidación a partir del tercer año.

Tabla 4: Proyecciones financieras estimadas por etapa (en USD).

Etapa	**Reservas diarias**	**Ingreso anual**	**Gastos operativos anuales**	**Resultado anual**
MVP (año 1)	55	12.672	78.300	-65.628
Mediano plazo (año 2)	600	138.240	121.200	+17.040
Largo plazo	2.160	497.664	157.200	+340.464
Largo plazo (mejor caso)	5.400	1.244.160	178.800	+1.065.360

Inversión inicial requerida: El déficit operativo del primer año (USD 65.628) representa el capital mínimo necesario para sostener la operación durante la etapa de validación. De los USD 78.300 de gastos operativos anuales del MVP, USD 72.000 (el 92 %) corresponden al pago de salarios de los cuatro fundadores. Esto significa que la inversión inicial cubre fundamentalmente el costo del equipo durante la etapa pre-equilibrio: sin remuneraciones, la operación cerraría con un superávit de USD 6.372 incluso en su primer año. Considerando un margen de contingencia del 20 %, la inversión inicial estimada asciende a aproximadamente USD 80.000.

A partir del segundo año, la operación alcanza el punto de equilibrio. En el escenario consolidado se proyecta una utilidad neta anual superior a USD 340.000, suficiente para sostener salarios competitivos de los cuatro fundadores, cubrir obligaciones impositivas, reinversión operativa y posibles expansiones a nuevas zonas.

14. Impacto Social y Ambiental

Más allá de su viabilidad económica, ParkLink tiene el potencial de generar beneficios concretos sobre el entorno urbano, la calidad de vida de los ciudadanos y el medioambiente. Estos efectos, aunque difíciles de monetizar directamente, constituyen una parte fundamental de la propuesta de valor del proyecto.

Reducción de la congestión vehicular

Una fracción significativa del tránsito urbano en ciudades densas no obedece a desplazamientos con destino definido, sino a vehículos circulando en búsqueda de estacionamiento. Estudios realizados en distintas ciudades del mundo estiman que entre el 30 % y el 40 % del tráfico en zonas céntricas corresponde a conductores buscando dónde estacionar [**shoup2006**, **shoup2005**]. En CABA, con aproximadamente 1,8 millones de vehículos circulando diariamente, incluso una mejora marginal en la eficiencia de este proceso tendría un impacto agregado considerable sobre la fluidez del tránsito.

Al permitir que el conductor reserve su lugar antes de salir, ParkLink elimina la circulación improductiva: el vehículo se desplaza directamente hacia el espacio confirmado, sin vueltas ni tiempos muertos. A escala, esto implica menos autos en movimiento sin destino claro, menor ocupación de arterias viales y una mejora tangible en los tiempos de traslado.

Disminución de emisiones contaminantes

La circulación innecesaria en busca de estacionamiento no solo genera congestión; también implica consumo adicional de combustible y emisión de gases de efecto invernadero. Cada minuto de motor encendido sin avance productivo equivale a combustible quemado y dióxido de carbono liberado sin contrapartida de utilidad.

Si ParkLink logra evitar, en promedio, entre 10 y 15 minutos de búsqueda por reserva exitosa, el ahorro acumulado en emisiones a lo largo de miles de operaciones diarias resultaría cuantificable y significativo. En un contexto global donde las ciudades buscan reducir su huella de carbono y mejorar la calidad del aire, la optimización del estacionamiento urbano representa una palanca concreta de intervención.

Mejor aprovechamiento de la infraestructura existente

Uno de los problemas identificados en el análisis es la subutilización de espacios privados que permanecen vacíos durante buena parte del día. ParkLink no propone construir nueva infraestructura, sino hacer visible y accesible la que ya existe. Esto se alinea con el principio de economía colaborativa: extraer valor de activos ociosos, reduciendo la presión sobre los recursos urbanos disponibles y postergando la necesidad de ampliar la oferta de estacionamiento público.

Beneficios sobre la calidad de vida

La búsqueda de estacionamiento es una fuente frecuente de estrés, demoras y frustración para los conductores urbanos. La posibilidad de planificar el estacionamiento con anticipación reduce la incertidumbre del traslado, mejora la experiencia del conductor y libera tiempo que de otro modo se destinaría a circular sin rumbo. Este beneficio, aunque subjetivo, tiene impacto directo sobre el bienestar cotidiano de una porción relevante de la población activa.

Adicionalmente, para los propietarios de cocheras, ParkLink representa la posibilidad de generar un ingreso pasivo a partir de un bien inmueble subutilizado, mejorando su situación económica sin requerir esfuerzo operativo adicional.

Alineación con políticas de movilidad urbana sostenible

Las tendencias actuales en planificación urbana priorizan la reducción del uso del automóvil privado y la mejora de la eficiencia del tránsito. Si bien ParkLink no desincentiva el uso del auto, sí contribuye a que cada viaje sea más eficiente, reduciendo la circulación innecesaria que deriva de la falta de información sobre disponibilidad. En este sentido, la plataforma es compatible con y complementaria a políticas de movilidad sostenible que buscan reducir la congestión y las emisiones sin prohibir el acceso vehicular.

15. Metodología de Trabajo

Para la gestión del ciclo de vida del desarrollo se adoptará un enfoque metodológico híbrido que combina prácticas de **Scrum** y **Kanban**, asegurando adaptabilidad ante cambios de requisitos e iteraciones rápidas sin perder la predictibilidad del alcance global.

15.1. División en Módulos de Trabajo

- **Módulo de Mapeo y Geolocalización:** Visualización de plazas disponibles sobre mapas digitales interactivos mediante la integración de APIs de cartografía.
- **Módulo de Reserva Dinámica:** Motor lógico para la gestión de disponibilidad horaria y reservas manuales en tiempo real.
- **Módulo de Autenticación y Seguridad:** Gestión de perfiles diferenciados para conductores (demandantes) y propietarios/playas (oferentes).
- **Módulo de Pagos:** Integración con procesadores de pago y billeteras virtuales para la retención automática de comisiones y liquidación a proveedores.

15.2. Definición de Roles

- **Equipo de Alumnos:** Responsables directos de la arquitectura, codificación, aseguramiento de la calidad (QA), descubrimiento de requisitos, mitigación de riesgos y documentación técnica.
- **Cuerpo de Tutores:** Actuarán como facilitadores y promotores del proyecto, validando el incremento de valor al cierre de cada ciclo.

15.3. Dinámica de Trabajo y Gestión de Tiempos

- **Sprints Bisemanales:** Ciclos fijos de desarrollo orientados a la entrega de módulos potencialmente desplegables.
- **Sprint Planning y Estimación:** Planificación al inicio de cada sprint utilizando la técnica de *Planning Poker* basada en la escala de Fibonacci para asignar puntos de historia de manera consensuada.
- **Review y Retrospectiva:** Reuniones al cierre de cada iteración para demostrar las funcionalidades ante los tutores, recibir feedback y refinar los procesos internos del equipo.

16. Experimentación, Validación y Control de Calidad

El plan de validación funcional se centrará en asegurar la consistencia y la disponibilidad transaccional del sistema ante operaciones concurrentes. Para ello se estructurarán criterios estrictos de aceptación:

- **Definition of Ready (DoR):** Ninguna historia de usuario entrará al *Sprint Backlog* sin poseer un título unívoco, estimación explícita en puntos de historia, formato estándar de rol-funcionalidad-objetivo, y criterios de aceptación definidos bajo sintaxis Gherkin (Dado/Cuando/Entonces).
- **Pruebas de código y control de calidad:** Se implementará una estrategia de pruebas unitarias y de integración sobre los módulos críticos de reserva y pagos. La validación del sistema se complementará mediante simulaciones de carga para comprobar la actualización en tiempo real de los mapas de reservas manuales.

17. Plan de Actividades

El desarrollo se segmentará temporalmente respetando las fases típicas de un proyecto de ingeniería. El cronograma maestro contempla las siguientes macro-actividades distribuidas a lo largo del período lectivo:

1. **Fase de Investigación y Requisitos:** Refinamiento del target de usuarios (conductores vs. rentadores) y definición de requisitos funcionales y no funcionales.
2. **Fase de Diseño y Arquitectura:** Modelado de la base de datos (relacional/NoSQL), diseño de interfaces de usuario (*Mockups*) y definición de contratos de API.
3. **Fase de Desarrollo del MVP:** Implementación secuencial de los módulos de autenticación, mapeo cartográfico, lógica de reservas manuales e integración de pasarela de pagos.
4. **Fase de Pruebas e Implementación:** Ejecución del plan de validación, corrección de defectos y despliegue inicial en entornos de pruebas controlados (*Staging*).
5. **Fase de Cierre y Documentación:** Redacción del informe final, preparación de minutas y confección del manual de despliegue técnico.

Referencias

[1] Blinkay. *Blinkay — Estacionamiento medido en Argentina*. 2026. URL: https://www.blinkay.com.

[2] SpotHero. *SpotHero — Find and reserve parking online*. 2026. URL: https://spothero.com.

[3] EasyPark Group. *EasyPark — Smart parking solutions*. 2026. URL: https://easyparkgroup.com.

[4] Waze. *Waze — Free community-based GPS navigation app*. 2026. URL: https://www.waze.com.

[5] Google LLC. *Google Maps*. 2026. URL: https://maps.google.com.

[6] Mercado Libre. *Mercado Libre — Plataforma de compraventa online*. 2026. URL: https://www.mercadolibre.com.ar.

[7] Meta Platforms, Inc. *React Native — Learn once, write anywhere*. 2026. URL: https://reactnative.dev.

[8] OpenJS Foundation. *Node.js — JavaScript runtime built on Chrome's V8 engine*. 2026. URL: https://nodejs.org.

[9] Microsoft Corporation. *TypeScript — JavaScript with syntax for types*. 2026. URL: https://www.typescriptlang.org.

[10] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL — The world's most advanced open source relational database*. 2026. URL: https://www.postgresql.org.

[11] PostGIS Project. *PostGIS — Spatial and geographic objects for PostgreSQL*. 2026. URL: https://postgis.net.

[12] Redis Ltd. *Redis — The real-time data platform*. 2026. URL: https://redis.io.

[13] Broadcom Inc. *RabbitMQ — Reliable messaging and streaming broker*. 2026. URL: https://www.rabbitmq.com.

[14] Datadog, Inc. *Datadog — Cloud monitoring as a service*. 2026. URL: https://www.datadoghq.com.

[15] Google LLC. *Google Maps Platform — APIs y SDKs de mapas, rutas y lugares*. 2026. URL: https://mapsplatform.google.com.

[16] Mercado Pago. *Mercado Pago Developers — Documentación oficial*. 2026. URL: https://www.mercadopago.com.ar/developers.

[17] Google LLC. *Firebase Cloud Messaging — Documentación oficial*. 2026. URL: https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging.

[18] Amazon Web Services, Inc. *AWS — Cloud computing services*. 2026. URL: https://aws.amazon.com.

[19] Docker, Inc. *Docker — Develop faster, run anywhere*. 2026. URL: https://www.docker.com.

[20] SuperAuto. *¿Cuántos automóviles ingresan diariamente a Capital Federal?* 2024. URL: https://superauto.com.ar/automoviles-que-ingresan-a-capital-federal-por-dia/.

[21] Rosa Aboy. *La movilidad porteña: entre aciertos pioneros y el caos diario*. 2025. URL: https://www.iciudad.org.ar/9702-la-movilidad-portena-entre-aciertos-pioneros-y-el-caos-diario/.

[22] iProfesional. *¿Cuánto cuesta estacionar en Buenos Aires?: Guía actualizada de precios por barrio*. 2026. URL: https://www.iprofesional.com/autos/438564-cuanto-cuesta-estacionar-en-buenos-aires-guia-actualizada-de-precios-por-barrio.

[23] Plan Gobierno. *¿Cuánto Sale Estacionar tu Auto en Buenos Aires? Precios de las Cocheras en CABA y otras Alternativas*. 2026. URL: https://plan-gobierno.org/cuanto-sale-estacionar-tu-auto-en-buenos-aires/.